



Universidad de Valladolid

Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Mención Computación

**Desarrollo de un sistema accesible para
la gestión de trámites online a través de
una IA telefónica**

Autor:

D. Hugo Martín Alonso

Tutora:

D.^a María Aránzazu Simón Hurtado

Resumen

Hoy en día se considera indispensable la conexión a Internet para realizar tareas cotidianas, aunque todavía existe un sector de la población que permanece al margen de estas tecnologías.

Este desarrollo presenta una solución accesible que puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos y disponiendo únicamente de una línea telefónica. Para ello, se han simulado distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo automáticamente, mediante un agente conversacional de inteligencia artificial que responde la llamada, recopila la información necesaria e inicia la automatización del proceso.

Este trabajo demuestra que es posible reducir la brecha digital ofreciendo un servicio alternativo, que actúa como intermediario entre las personas y la administración digital. De esta manera se sientan las bases para futuras propuestas inclusivas capaces de integrar a colectivos excluidos del entorno digital.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación del tema	6
1.2. Estado de la cuestión	7
1.3. Objetivos	8
1.4. Resumen del resto de la memoria	8
2. Análisis	10
2.1. Audiencia	10
2.2. Alcance del sistema	10
2.2.1. Trámites	11
2.3. Requisitos	12
2.4. Casos de uso	14
2.4.1. Diagrama de casos de uso:	14
2.4.2. Actores:	14
2.4.3. Solicitud del certificado de empadronamiento:	15
2.4.4. Solicitud de cita en la Agencia Tributaria:	16
2.4.5. Solicitud de la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo:	17
2.4.6. Iniciar sesión:	18
2.4.7. Consultar detalles de una petición:	18
2.4.8. Petición revisable:	19
2.4.9. Consultar datos personales y cambiar contraseña:	19
2.4.10. Crear petición:	20
2.4.11. Añadir empleados:	20
2.4.12. Modificar o desactivar empleados	21
2.4.13. Añadir trámites:	22
2.4.14. Modificar o desactivar trámites:	23
2.5. Modelo de dominio:	23
3. Planificación	24
3.1. Metodología	24
3.2. Planificación temporal	24
3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)	24
3.4. Estimación de recursos y costes	24
3.5. Gasto real vs estimado	24
3.6. Análisis de riesgos	24

4. Diseño	25
4.1. Decisiones técnicas	25
4.2. Diseño de la interfaz de usuario	26
4.3. Arquitectura del sistema	30
4.4. Diseño de la base de datos	31
4.5. Diseño de la inteligencia artificial	32
4.6. Seguridad y control de accesos	34
5. Implementación	35
6. Pruebas	36
7. Conclusiones y trabajo futuro	37
7.1. Conclusiones	37
7.1.1. Dificultades observadas	37
7.2. Trabajo futuro	37
A. Anexo A	39

Índice de figuras

2.1. Diagrama de casos de uso.	14
2.2. Modelo de dominio.	23
4.1. Prototipo visual de la página de login.	27
4.2. Prototipo visual de la página de peticiones.	27
4.3. Prototipo visual de la página con detalles de una petición.	28
4.4. Prototipo visual de la página de una petición revisable.	28
4.5. Prototipo visual de la página de empleados.	29
4.6. Prototipo visual de la página de estadísticas.	30
4.7. Decomposition & Uses style.	31
4.8. Diagrama Entidad-Relación.	32
4.9. Diagrama de flujo del agente conversacional.	34

Índice de cuadros

2.1. Descripción general del caso de uso - Solicitud del certificado de empadronamiento.	15
2.2. Descripción general del caso de uso - Solicitud de cita en la Agencia Tributaria.	16
2.3. Descripción general del caso de uso - Solicitud de la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo.	17
2.4. Descripción general del caso de uso - Iniciar sesión.	18
2.5. Descripción general del caso de uso - Consultar detalles de una petición.	18
2.6. Descripción general del caso de uso - Petición revisable.	19
2.7. Descripción general del caso de uso - Consultar datos personales y cambiar contraseña.	19
2.8. Descripción general del caso de uso - Crear petición.	20
2.9. Descripción general del caso de uso - Añadir empleados.	20
2.10. Descripción general del caso de uso - Modificar o desactivar empleados.	21
2.11. Descripción general del caso de uso - Añadir trámites.	22
2.12. Descripción general del caso de uso - Modificar o desactivar trámites.	23

Capítulo 1

Introducción

Este documento constituye la memoria del Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Informática, mención en Computación, de la Universidad de Valladolid. A través de este informe se exponen las fases y decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de un sistema computacional orientado a la gestión accesible de trámites burocráticos.

En este capítulo se presentan los motivos que justifican el valor de esta plataforma para determinados sectores de la sociedad y las soluciones similares existentes que pretenden reducir la brecha digital, destacando las diferencias con el proyecto propuesto. También se indican los objetivos que se pretenden alcanzar con esta herramienta y, finalmente, un resumen estructural del resto de la memoria.

1.1. Motivación del tema

La brecha digital se define como la desigualdad existente entre personas por causa de su exclusión a las tecnologías de la información y comunicación. Esta exclusión se manifiesta desde tres dimensiones diferentes.

- En primer lugar, en la falta de acceso a dispositivos tecnológicos o a una conexión a Internet. Esto puede deberse tanto a factores geográficos como a limitaciones económicas. En España, un 20 % de la población no dispone de un ordenador, y en hogares con ingresos inferiores a 1100€, el porcentaje asciende al 50 % con tan solo el 79,1 % con acceso a Internet.
- En segundo lugar, en el uso de estas tecnologías. Una parte de la población carece de las competencias digitales necesarias para desenvolverse con facilidad en este entorno. Esto influye en gran medida cuando pretenden afrontar tareas más complejas, como la realización de trámites relacionados con la Administración pública, hasta el punto de que un 20 % de la población necesita ayuda para completar estas gestiones.
- Por último, hay una brecha de aprovechamiento referida a la dificultad de obtener beneficios de las tecnologías, por ejemplo, para acceder a mejores oportunidades educativas o mejores puestos de trabajo. No obstante, este proyecto no se centra en esta dimensión.

Aunque se trata de un porcentaje reducido de la población, resulta evidente la necesidad de ofrecer soluciones que permitan a estas personas integrarse en el entorno digital. [1]

Teniendo en cuenta estas limitaciones, uno de los sectores más afectados por la brecha digital es el de las personas mayores, que no suelen estar tan familiarizados con las tecnologías y les afecta en gran medida la falta de acceso y de uso. Tanto es así que un 27,3 % de los españoles mayores de 65 años nunca ha utilizado Internet [2]. Por ello, es fundamental desarrollar una solución universal e intuitiva, que no requiera de ningún conocimiento previo. En este sentido, una llamada telefónica es una opción muy adecuada, ya que es un medio de comunicación ampliamente utilizado por todos los sectores de la población, no requiere explicación previa, funciona incluso en zonas rurales de baja cobertura y no supone una barrera económica adicional, ya que el 99,8 % de los hogares españoles dispone de un teléfono ya sea móvil o fijo [3]. De esta manera se garantiza la accesibilidad del servicio y no se imponen nuevas limitaciones tecnológicas.

Además, se opta por centrar el proyecto en las diligencias de la Administración pública, ya que la digitalización de estos servicios ha supuesto una barrera adicional, dificultando su realización para los sectores vulnerables. Tal es el caso que el 60 % de la población opina que la informatización de los trámites administrativos vulnera sus derechos y el 74,5 % desearía disponer de un portal único para realizar todos los procedimientos. [4]

1.2. Estado de la cuestión

A lo largo de los últimos años se han desarrollado múltiples iniciativas orientadas a reducir la brecha digital. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado beneficiar a la mayoría de los sectores de la población, independientemente del grado en que se ven afectados por dicha brecha. El proyecto presentado busca dar respuesta a esta desigualdad, abordándola desde la perspectiva de la falta de acceso y la dificultad de uso.

La mayoría de las soluciones existentes se centran en la formación y capacitación de los usuarios para introducirlos en el entorno digital. Existen múltiples cursos, talleres e incluso plataformas digitales como Cogniti que cumplen esta función. No obstante, presentan varias desventajas como la necesidad de disponer de un dispositivo y una conexión a Internet, lo que sigue suponiendo una barrera de acceso. Además, el aprendizaje requiere de un tiempo y esfuerzo que no todos los usuarios están dispuestos a invertir. A esto se suma que no todas las personas aprenden con la misma facilidad y, en muchos casos, los resultados obtenidos son limitados, ya que se adquieren únicamente conceptos básicos que no siempre se traducen en saber realizar tareas más complejas.

En cuanto a iniciativas orientadas a reducir la brecha de acceso existen distintos proyectos para ampliar la cobertura en zonas desconectadas y volverlas más asequibles para personas con recursos limitados. Asimismo, están surgiendo diversas tecnologías, como la red 5G o el Internet satelital, que contribuyen a mejorar la conectividad en áreas donde las infraestructuras tradicionales, como la fibra óptica, resultan insuficientes o inviables. Sin embargo, estas soluciones no abordan la brecha de uso, que sigue siendo un obstáculo para muchos usuarios.

En lo relativo a las páginas oficiales del gobierno, ha habido un esfuerzo por reducir la complejidad de sus trámites y hacerlos más accesibles mediante aplicaciones móviles. Pese a este esfuerzo, las aplicaciones móviles no eximen a los usuarios con competencias digitales limitadas de necesitar ayuda externa para completar las gestiones.

Por último, en cuanto a soluciones que involucran llamadas telefónicas, existen líneas como el 060 para la atención administrativa general del Estado, que se utiliza principalmente para

ofrecer información o resolver dudas. Además, existen sistemas más avanzados que incorporan reconocimiento del lenguaje natural para gestiones específicas, como la solicitud de citas médicas telefónicas de SACYL. No obstante, estas soluciones son bastante limitadas, ya que generalmente obligan al usuario a interactuar mediante menús predefinidos y suelen necesitar también de un operador humano para completar gestiones más complejas. Del mismo modo, existen servicios con bots de atención automatizada, que al igual que en el caso anterior, tienen una funcionalidad muy limitada y no permiten la realización de trámites complejos. A diferencia de estos sistemas, una inteligencia artificial conversacional avanzada permite mantener una interacción más natural, similar a una conversación humana, sin exigir respuestas rígidas. Asimismo, ofrecen una mayor personalización y flexibilidad, ya que pueden entrenarse para realizar cualquier tarea o gestión necesaria, así como responder a cualquier duda sin interrumpir la conversación. Por ejemplo, un usuario puede estar solicitando un trámite y mientras la IA está recopilando los datos necesarios, el usuario puede interrumpir con una pregunta relacionada, y la IA responderá adecuadamente y continuará el trámite sin romper el flujo de la conversación.

Esta tecnología de inteligencia artificial conversacional está en constante evolución y mejora, ya que es relativamente reciente. Sin embargo, ya empiezan a aparecer soluciones comerciales que la integran en sus modelos de negocio para automatizar procesos de alto valor y reducir costes.

En conclusión, la mayoría de las soluciones existentes se centran únicamente en un aspecto de la brecha digital y no logran integrar de manera efectiva a todos los sectores de la población. Si bien se obtiene un buen resultado con la combinación de varias iniciativas, sigue sin ser equiparable a un sistema integral como el presentado.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en la reducción de la brecha digital mediante un sistema accesible que ofrece una alternativa para la realización de trámites administrativos online a cualquier persona, independientemente de su nivel de acceso o sus competencias digitales, a través de una llamada telefónica. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

1. Entrenamiento y configuración de un agente conversacional de inteligencia artificial, capaz de interactuar de forma natural y fluida con el usuario, con el fin de orientar y recopilar la información necesaria del usuario para iniciar los trámites administrativos.
2. Desarrollo de una interfaz web administrativa para la gestión y supervisión de las solicitudes realizadas a través del sistema.
3. Simulación de un conjunto representativo de procedimientos administrativos de diferentes entidades y tipologías.
4. Implementación de un sistema de llamadas VoIP para la recepción de llamadas y la integración del agente conversacional.

1.4. Resumen del resto de la memoria

Este documento se estructura en cinco capítulos principales, además de la introducción, donde se presenta el proyecto, y la conclusión, donde se explican las ideas finales y el desarrollo futuro.

Destacando las fases principales del desarrollo de un sistema computacional.

En el capítulo 2, análisis, se estudian las necesidades del público objetivo del sistema. En base a este estudio, se establecen los requisitos del sistema y los trámites y procesos que se deben implementar, así como el alcance y las limitaciones de la solución.

En el capítulo 3, planificación, se organiza y estructura el trabajo a realizar. En este capítulo se define la metodología empleada, se establece la planificación temporal del proyecto y se realiza una estimación de recursos y costes.

En el capítulo 4, diseño, se detallan la arquitectura general y los distintos componentes del sistema. Asimismo, se presentan los diagramas y patrones de diseño elegidos, que servirán de base para la implementación.

En el capítulo 5, implementación, se describe el proceso de desarrollo del sistema, detallando la implementación de cada uno de los módulos.

Por último, en el capítulo 6, pruebas, se exponen las distintas pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema.

Capítulo 2

Análisis

2.1. Audiencia

La audiencia objetivo de este proyecto se enfoca principalmente en los usuarios finales, pero también incluye a las entidades administrativas y a sus trabajadores que se beneficiarán de este sistema.

Los usuarios finales son los colectivos más afectados por la brecha digital, principalmente las personas con falta de competencias digitales o sin acceso a la tecnología. En particular, los principales beneficiarios serán las personas mayores, que suelen presentar mayores dificultades con la tecnología, especialmente en lo respectivo a la realización de trámites administrativos online. Aunque también, podrán verse favorecidos otros colectivos vulnerables de este sistema, como personas con discapacidades físicas o cognitivas que les dificulten el uso de dispositivos tecnológicos, personas con bajos recursos económicos que no puedan permitirse las tecnologías, personas que vivan en zonas rurales o aisladas de la conexión a la red...

Por otro lado, las entidades administrativas también forman parte de la audiencia objetivo, ya que se ven beneficiadas de la automatización de los trámites, reduciendo la carga de trabajo de sus empleados y liberándolos de tareas más engorrosas. Al disponer de una línea telefónica atendida por inteligencia artificial, los empleados pueden dejar de atender multitud de peticiones diarias y liberar tiempo para otras tareas. Además, con la ayuda de la plataforma web administrativa, pueden gestionar y supervisar las solicitudes de una manera eficiente.

Por último, cualquier persona fuera de estas características puede utilizar el sistema sin ningún problema, en caso de que no tengan un ordenador a mano o que simplemente les resulte más cómodo para ahorrar tiempo.

2.2. Alcance del sistema

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema de gestión de trámites administrativos simulado capaz de hacer una representación fiel de la implementación futura real. Para ello se han definido unos límites, quedando incluidos en el alcance del proyecto los siguientes aspectos:

- La gestión de trámites administrativos de organismos públicos, limitados a la provincia de Valladolid, con el fin de acotar el desarrollo, evitando una generalización excesiva que dificulte la implementación del prototipo y manteniendo la representatividad del sistema.

- Una plataforma web limitada a la administración y supervisión de los empleados, los trámites y las solicitudes realizadas a través del sistema.
- Un sistema de llamadas VoIP para la iniciación y recepción de llamadas, que simule la red telefónica.
- Un agente conversacional de inteligencia artificial capaz de informar y recopilar los datos necesarios de los trámites seleccionados.

Y quedando fuera del alcance del proyecto los siguientes aspectos:

- La integración con sistemas reales de las administraciones públicas, ya que el objetivo es simular con datos ficticios el inicio y cómo se llevaría a cabo el trámite, pero no se pretende completar ningún proceso real.
- El uso del agente de inteligencia artificial para otros fines distintos a la gestión de los trámites seleccionados.
- La utilización de la infraestructura de telefonía tradicional, dado que una solución VoIP reduce los costes asociados al uso y alquiler de líneas y ofrece una experiencia de interacción equivalente para el usuario.
- El proyecto contempla solo fases de desarrollo y pruebas, no entra en el alcance del proyecto fases de producción, envío real de correos electrónicos ni la publicación de la plataforma web.

2.2.1. Trámites

La selección de los trámites incluidos en el sistema es uno de los pasos fundamentales en el análisis, ya que determina el realismo del sistema. La importancia recae en incorporar distintos tipos de gestiones de diferentes organizaciones que incluyan distintos tipos de cumplimiento, de tal forma que la simulación sea variada y representativa.

Además, no sirve con elegir cualquier trámite, tienen que ser de valor para las personas objetivo, ofreciéndoles una alternativa útil que vayan a utilizar frente a las otras soluciones existentes. Los trámites seleccionados son los siguientes:

- Trámite 1. Solicitud del certificado de empadronamiento en el ayuntamiento de Valladolid. Este documento es necesario para la realización de otros trámites, como la solicitud de ayudas o beneficios exclusivos para residentes locales. Es una gestión factible que se realiza online mediante un formulario, frente a la alternativa de acudir al ayuntamiento presencialmente para obtenerlo.
- Trámite 2. Solicitar una cita en la Agencia Tributaria en la provincia de Valladolid. Aunque ya he comentado que hay algunas administraciones que ya implementan bots de llamadas para solicitar citas previas, esta tecnología los mejora. Para nuestro sistema simulado nos vamos a centrar en la AEAT ya que ofrece servicios de valor para el público objetivo, y la cita telefónica que disponen actualmente solo es atendida por personal durante unas horas concretas. Con esta implementación se ampliaría el soporte a cualquier hora y día y se liberaría trabajo a los operadores de la agencia.

- Trámite 3. Solicitar la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo en la provincia de Valladolid. Este procedimiento cumple también con los requisitos de ser un trámite útil, ya que, el usuario objetivo requiere de los servicios de salud pública con mayor frecuencia y la tarjeta sanitaria es necesaria para acceder a estos servicios. Además, se realiza también mediante un formulario en línea, evitando la necesidad de acudir presencialmente al centro de salud, evitando desplazamientos y esperas innecesarias.

2.3. Requisitos

A continuación, se elicitán los requisitos funcionales, no funcionales y de información que debe cumplir el sistema:

- RF1. El sistema deberá permitir a los usuarios finales interaccionar con él a través de una conversación telefónica.
- RF2. El usuario podrá solicitar su certificado de empadronamiento de la ciudad de Valladolid.
- RF3. El usuario podrá reservar una cita en la agencia tributaria para la provincia de Valladolid.
- RF4. El usuario podrá obtener su tarjeta sanitaria de SACYL en caso de pérdida o robo en la provincia de Valladolid.
- RF5. El sistema deberá permitir a los empleados identificarse con su usuario y contraseña en la plataforma web administrativa.
- RF6. El sistema deberá almacenar todas las peticiones registradas a través de la IA.
- RF7. El sistema deberá permitir a los empleados de la administración correspondiente asignarse y resolver manualmente las peticiones revisables que requieran asistencia humana.
- RF8. El sistema mostrará a los empleados un listado con todas las peticiones del sistema y permitirá seleccionarlas individualmente para mostrar información de esa petición concreta.
- RF9. El sistema deberá permitir a los administradores añadir otros empleados al sistema.
- RF10. El sistema mostrará a los administradores una lista con los empleados registrados en el sistema, permitiendo desactivarlos o modificar su información.
- RF11. El sistema mostrará a los administradores una lista con los trámites del sistema, permitiendo desactivarlos o modificar su información.
- RF12. El sistema permitirá a los empleados consultar su información personal y modificar su contraseña.
- RF13. El sistema deberá permitir a los secretarios crear una petición manualmente en la página web.
- RFI1. El sistema deberá almacenar la siguiente información con respecto a las peticiones:
 - ID (identificador único de cada petición)

- Tipo (Trámite 1, 2 o 3)
- Teléfono (número del llamante)
- Información (datos extraídos por la IA en la llamada)
- Estado (creada, pendiente, asignada, modificada, completada o cancelada)
- Fecha de creación
- Fecha de modificación (empleado que se asignó la tarea)

RFI2. El sistema deberá almacenar la siguiente información con respecto a los empleados:

- Usuario
- Contraseña
- Nombre
- Primer apellido
- Segundo apellido
- Email
- Rol (administrador o secretario)
- Foto de perfil
- Estado (activo o inactivo)

RFI3. El sistema deberá almacenar la siguiente información con respecto a los trámites:

- ID (identificador único de cada trámite)
- Nombre del trámite
- Estado (activo o inactivo)

RNF1. Los errores registrados por la IA, por falta de comprensión o entrenamiento, no deben superar el 10 % de las peticiones.

RNF2. El tiempo de respuesta del agente conversacional en llamada no debe superar los 3 segundos para dar sensación de fluidez en la conversación.

RNF3. La interfaz de la web de empleados será intuitiva y fácil de usar, de forma que el 95 % de los empleados puedan completar tareas clave con menos de 2 errores y en menos de 5 minutos por tarea.

2.4. Casos de uso

2.4.1. Diagrama de casos de uso:

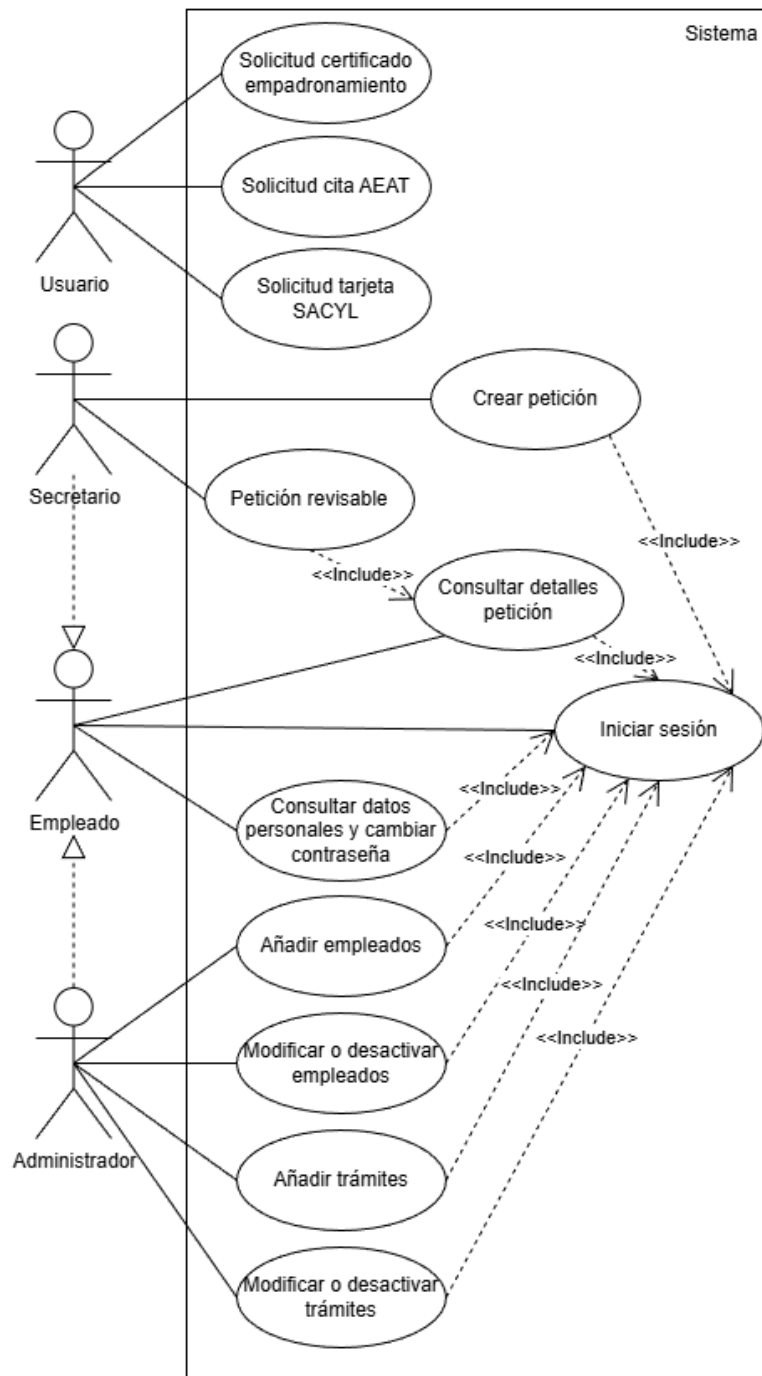


Figura 2.1: Diagrama de casos de uso.

2.4.2. Actores:

- **Usuario:** persona ajena a la administración pública que necesita un servicio de la misma. Se comunica con el sistema mediante llamadas telefónicas.
- **Empleados:** representa a un trabajador de los organismos públicos. Tienen acceso a la web interna y desempeñan distintas acciones en función de su rol.

- Administrador: su función principal es la gestión de empleados y trámites en la plataforma interna.
- Secretario: se encargan de supervisar y completar las peticiones.

2.4.3. Solicitud del certificado de empadronamiento:

Solicitud del certificado de empadronamiento
Actor principal: Usuario
Precondición: El usuario ha iniciado la llamada al sistema
Secuencia normal: 1. El usuario solicita obtener el certificado de empadronamiento. 2. El sistema solicita el DNI. 3. El usuario proporciona el DNI. 4. El sistema solicita el nombre. 5. El usuario proporciona su nombre. 6. El sistema solicita el teléfono. 7. El usuario proporciona su teléfono. 8. El sistema solicita el motivo de la petición. 9. El usuario responde el motivo de la petición. 10. El sistema repite la información obtenida y solicita confirmación. 11. El usuario confirma los datos. 12. El sistema almacena la petición. 13. El sistema rellena el formulario de solicitud del certificado de empadronamiento con los datos obtenidos.
Flujos alternativos: 11.a Si el usuario no confirma los datos, el sistema repite las preguntas correspondientes y se continua con el paso siguiente a la pregunta.

Cuadro 2.1: Descripción general del caso de uso - Solicitud del certificado de empadronamiento.

2.4.4. Solicitud de cita en la Agencia Tributaria:

Solicitud de cita en la Agencia Tributaria
Actor principal: Usuario.
Precondición: El usuario ha iniciado una llamada al sistema.
Secuencia normal: 1. El usuario solicita agendar una cita en la Agencia Tributaria. 2. El sistema solicita el DNI. 3. El usuario proporciona su DNI. 4. El sistema solicita el nombre completo. 5. El usuario proporciona su nombre completo. 6. El sistema solicita el tipo de servicio. 7. El usuario proporciona el tipo de servicio. 8. El sistema pregunta si prefiere cita telefónica o presencial. 9. El usuario responde que presencial. 10. El sistema solicita la oficina. 11. El usuario responde la oficina. 12. El sistema solicita fecha y hora preferible para la cita. 13. El usuario responde la fecha y hora. 14. El sistema comprueba que la fecha y hora es válida. 15. El sistema repite la información obtenida y solicita confirmación. 16. El usuario confirma los datos. 17. El sistema almacena la petición. 18. El sistema rellena el formulario para agendar la cita. Flujos alternativos: 9.a. Si el usuario responde cita telefónica se continua con el paso 15. 14.a. Si la fecha u hora no es válida se vuelve al paso 12. 16.a Si el usuario no confirma los datos, el sistema repite las preguntas correspondientes y se continua con el paso siguiente a la pregunta.

Cuadro 2.2: Descripción general del caso de uso - Solicitud de cita en la Agencia Tributaria.

2.4.5. Solicitud de la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo:

Solicitud de la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo
Actor principal: Usuario.
Precondición: el usuario ha iniciado una llamada al sistema.
Secuencia normal: 1. El usuario solicita la tarjeta sanitaria. 2. El sistema solicita el motivo (pérdida o robo). 3. El usuario proporciona el motivo (pérdida o robo). 4. El sistema solicita el nombre. 5. El usuario proporciona su nombre. 6. El sistema solicita el primer apellido. 7. El usuario proporciona su primer apellido. 8. El sistema solicita la fecha de nacimiento. 9. El usuario proporciona su fecha de nacimiento. 10. El sistema pregunta el centro de salud. 11. El usuario responde su centro de salud. 12. El sistema solicita la dirección. 13. El usuario responde la dirección. 14. El sistema repite la información obtenida y solicita confirmación. 15. El usuario confirma los datos. 16. El sistema almacena la petición. 17. El sistema rellena el formulario para solicitar la tarjeta sanitaria. Flujos alternativos: 15.a Si el usuario no confirma los datos, el sistema repite las preguntas correspondientes y se continua con el paso siguiente a la pregunta.

Cuadro 2.3: Descripción general del caso de uso - Solicitud de la tarjeta sanitaria de SACYL por pérdida o robo.

2.4.6. Iniciar sesión:

Iniciar sesión
Actor principal: Empleado.
Secuencia normal: 1. El sistema solicita el usuario o correo electrónico y la contraseña. 2. El empleado introduce su usuario o correo electrónico y su contraseña. 3. El sistema comprueba que los datos coinciden con un empleado e inicia sesión.
Flujos alternativos: 3.a. Si los datos no coinciden con un empleado, el sistema informa de datos incorrectos y vuelve al paso 1. 3.b. Si los datos coinciden pero el usuario está desactivado, el sistema lo informa y vuelve al paso 1.
Postcondiciones: el empleado está identificado en el sistema.

Cuadro 2.4: Descripción general del caso de uso - Iniciar sesión.

2.4.7. Consultar detalles de una petición:

Consultar detalles de una petición
Actor principal: Empleado.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El empleado va a la página con la lista de peticiones. 2. El empleado clicca en el ID de la petición. 3. El sistema muestra la información de la petición.

Cuadro 2.5: Descripción general del caso de uso - Consultar detalles de una petición.

2.4.8. Petición revisable:

Petición revisable
Actor principal: Secretario.
Precondición: caso de uso 2.4.6. Consultar detalles de una petición.
Secuencia normal: 1. El secretario se asigna la petición. 2. El secretario modifica la información necesaria. 3. El secretario completa la petición. 4. El sistema inicia el trámite correspondiente a la petición. 5. El sistema actualiza el estado de la petición a completada.
Flujos alternativos: 3.a. Si el secretario anula la petición, cambia y actualiza el estado a cancelada y finaliza el caso de uso.

Cuadro 2.6: Descripción general del caso de uso - Petición revisable.

2.4.9. Consultar datos personales y cambiar contraseña:

Consultar datos personales y cambiar contraseña
Actor principal: Empleado.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El empleado clic en su perfil. 2. El sistema muestra su información personal. 3. El empleado clic en cambiar contraseña. 4. El sistema solicita la contraseña actual y la contraseña nueva. 5. El empleado introduce la información. 6. El sistema comprueba que la contraseña actual es verídica. 7. El sistema actualiza la contraseña del empleado.
Flujos alternativos: 6.a. Si la contraseña actual es incorrecta, el sistema lo informa y vuelve al paso 4.

Cuadro 2.7: Descripción general del caso de uso - Consultar datos personales y cambiar contraseña.

2.4.10. Crear petición:

Crear petición
Actor principal: Secretario.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El secretario va a la página con la lista de peticiones. 2. El secretario clica en crear petición. 3. El sistema solicita el teléfono y el trámite. 4. El secretario introduce el teléfono y el trámite. 5. El sistema solicita la información correspondiente al trámite. 6. El secretario introduce la información. 7. El sistema crea la petición e inicia el trámite.

Cuadro 2.8: Descripción general del caso de uso - Crear petición.

2.4.11. Añadir empleados:

Añadir empleados
Actor principal: Administrador.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El administrador va a la página con la lista de empleados. 2. El administrador selecciona añadir empleado. 3. El sistema solicita los datos del nuevo empleado. 4. El administrador rellena los datos. 5. El sistema comprueba que el email no está registrado ya en el sistema. 6. El sistema crea un usuario y una contraseña temporal. 7. El sistema envía al nuevo usuario su contraseña temporal. 8. El sistema almacena el nuevo empleado.
Flujos alternativos: 5.a. Si el email ya está registrado, el sistema lo informa y continua con el paso 3.

Cuadro 2.9: Descripción general del caso de uso - Añadir empleados.

2.4.12. Modificar o desactivar empleados

Modificar o desactivar empleados
Actor principal: Administrador.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El administrador va a la página con la lista de empleados. 2. El administrador clicla en el botón de la columna activo del empleado correspondiente. 3. El sistema muestra los campos con la información del empleado. 4. El administrador modifica la información correspondiente y clicla en editar. 5. El sistema actualiza la información del empleado.
Flujos alternativos: 3.a. El administrador clicla en resetear contraseña, el sistema crea una contraseña temporal y se la envía al email del empleado. 4.a. El administrador modifica el email, el sistema comprueba que el email ya está registrado en el sistema, lo informa y vuelve al paso 3. 4.b. El administrador modifica el email, el sistema comprueba que el email no está registrado en el sistema y continua con el paso 5. 4.c. El administrador activa o desactiva el empleado, el sistema se lo avisa al email del empleado y continua en el paso 5.

Cuadro 2.10: Descripción general del caso de uso - Modificar o desactivar empleados.

2.4.13. Añadir trámites:

Añadir trámites
Actor principal: Administrador.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El administrador va a la página con la lista de trámites. 2. El administrador clic en añadir trámite. 3. El sistema solicita el nombre y estado del trámite. 4. El administrador introduce el nombre y estado del trámite. 5. El sistema comprueba que no hay otro trámite con el mismo nombre. 6. El sistema actualiza los datos del trámite.
Flujos alternativos: 5.a. El sistema comprueba que hay otro trámite con el mismo nombre, lo informa y vuelve al paso 3.

Cuadro 2.11: Descripción general del caso de uso - Añadir trámites.

2.4.14. Modificar o desactivar trámites:

Modificar o desactivar trámites
Actor principal: Administrador.
Precondición: caso de uso 2.4.5. Inicia sesión.
Secuencia normal: 1. El administrador va a la página con la lista de trámites. 2. El administrador clicla en el botón de la columna activo del trámite correspondiente. 3. El sistema muestra los campos con la información del trámite. 4. El administrador modifica la información correspondiente y clicla en editar. 5. El sistema actualiza la información del trámite.
Flujos alternativos: 4.a. El administrador modifica el nombre, el sistema comprueba que el nombre ya está registrado en el sistema, lo informa y vuelve al paso 3. 4.b. El administrador modifica el nombre, el sistema comprueba que el nombre no está registrado en el sistema y continua con el paso 5. 4.c. Si el administrador desactiva un trámite activo, el sistema cancela todas las peticiones no completadas de ese trámite y va al paso 5.

Cuadro 2.12: Descripción general del caso de uso - Modificar o desactivar trámites.

2.5. Modelo de dominio:

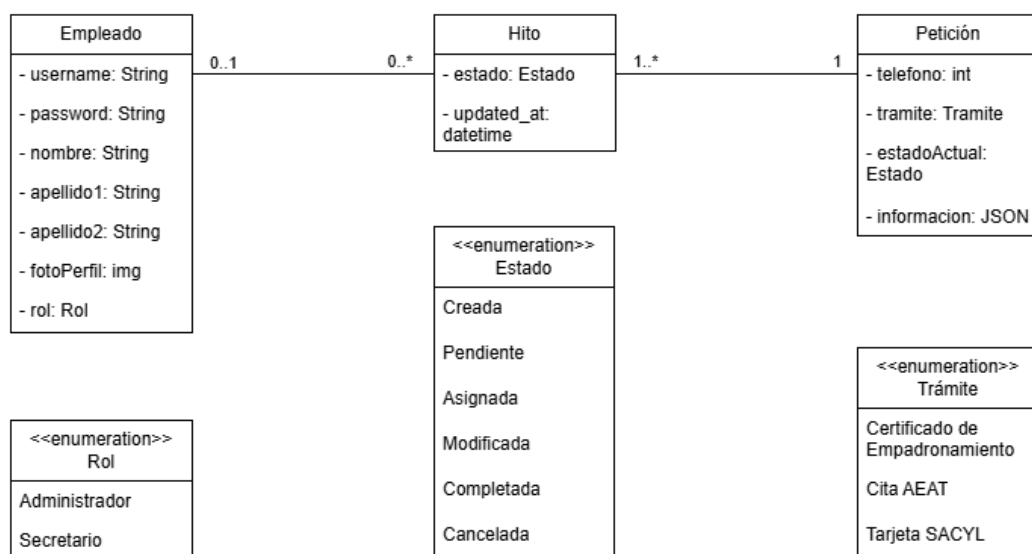


Figura 2.2: Modelo de dominio.

Capítulo 3

Planificación

3.1. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología estructural en cascada. Este enfoque divide el proceso en fases claramente diferenciadas.

3.2. Planificación temporal

3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diagrama de Flujo/D Actividades)

3.4. Estimación de recursos y costes

3.5. Gasto real vs estimado

3.6. Análisis de riesgos

Capítulo 4

Diseño

4.1. Decisiones técnicas

En esta sección se plantean las herramientas y tecnologías que se van a utilizar para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, justificando cada una de ellas.

- Google Cloud: se va a utilizar esta plataforma en la nube para alojar los diferentes servicios de inteligencia artificial del proyecto. Se prefiere esta opción frente a otras alternativas ya que integra un servicio propio de agentes conversacionales, ofreciendo un plan gratuito suficiente para el desarrollo.
 - Dialogflow ES: es la herramienta de Google Cloud para crear agentes conversacionales capaces de interpretar el lenguaje natural y las intenciones del usuario mediante algoritmos de machine learning. Se utilizará para definir las intenciones y los flujos de conversación que podrán tener los usuarios con el agente, recopilar la información requerida para los trámites y devolver el audio a reproducir en la llamada. Esta opción es la más adecuada para proyectos pequeños con pocos trámites.
 - Google Speech-to-Text: servicio de reconocimiento de voz que convierte el audio de las llamadas VoIP en texto para que pueda ser procesado por Dialogflow. También se implementará un servicio speech-to-text local con Vosk para poder hacer consultas en desarrollo sin gastos de créditos de Google Cloud.
- HTML + CSS + JavaScript: Lenguajes necesarios para programar el frontend de la aplicación web para empleados. Se usará también Jinja2, un motor de plantillas integrado con Flask que permite generar HTML de manera dinámica.
- Python: se va a utilizar este lenguaje para programar la lógica del backend de la aplicación, servirá de conexión entre Dialogflow, la base de datos y la aplicación web. Se utilizará este lenguaje por su flexibilidad y facilidad para integrar todos los servicios. Algunas de las librerías que se emplearán son:
 - Flask: framework web para crear aplicaciones web. Se utilizará para desarrollar el backend de la aplicación.
 - SQLAlchemy: sirve para interactuar con la base de datos SQLite de manera sencilla y eficiente.

- Discord.py: librería para interactuar con Discord y programar el bot que atenderá las llamadas VoIP.
 - Google-Cloud-Dialogflow y Google-Cloud-Speech: para interactuar con los servicios de IA de Google Cloud.
 - Selenium: para automatizar la simulación de los trámites en las webs oficiales.
-
- SQLite: es el lenguaje elegido para programar la base de datos ya que está integrado con Python y es suficiente para almacenar la información de nuestro sistema simulado.
 - Discord: es una plataforma de comunicación que permite llamadas VoIP, se usará por la facilidad para crear aplicaciones y bots fácilmente programable en python. El usuario iniciará una llamada uniéndose a un canal de Discord y el bot comenzará una conversación conectándose con las IA de Google Cloud.
 - Figma: herramienta de diseño para crear los mockups de la interfaz de usuario.
 - Gitlab: se usará un control de versiones para mantener actualizados todos los cambios en el código y la documentación del proyecto, y poder recuperar cualquier versión ante un imprevisto.
 - Ngrok: crea un túnel desde el despliegue local para tener un endpoint público en desarrollo, necesario para comunicar el backend con Dialogflow. Es una herramienta segura que evita los costes de mantener un servidor propio para la implementación del proyecto, manteniéndonos dentro del alcance definido.
 - Draw.io: es una herramienta de diseño para crear los diagramas fácilmente para la memoria.
 - Latex: como sistema de composición de textos para escribir la memoria.

4.2. Diseño de la interfaz de usuario

En esta sección se muestra el diseño adoptado en la interfaz de la aplicación web destinada a trabajadores de las administraciones públicas. El concepto general de la interfaz se ha centrado en mostrar únicamente la información y funcionalidades necesarias en pantalla, manteniendo un estilo simple y claro que favorece la eficiencia y eficacia en el uso de la aplicación.

A continuación se presentan los mockups de las páginas principales del sistema. En cada prototipo se describen los elementos que lo componen, explicando las funcionalidades que disponen los empleados.

Portal de Trámites Telefónicos
Sistema Simulado de la Administración Pública

Usuario
Value

Contraseña
Value

Iniciar Sesión

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Figura 4.1: Prototipo visual de la página de login.

La figura 4.1 muestra la pantalla de inicio de sesión del sistema. Se trata de la página inicial de la aplicación y la única accesible públicamente para usuarios ajenos al sistema. Por ello, presenta únicamente un formulario de acceso en la parte central, que permite a los empleados identificarse fácilmente mediante sus credenciales.

Para acceder a cualquier otra página del sistema es necesario autenticarse para garantizar la confidencialidad de la información.

Portal de Trámites Telefónicos
Sistema Simulado de la Administración Pública

Sara Pérez
Administrativa

Peticiones Empleados Estadísticas

Teléfono Estado Revisable Trámite Certificado Empadronamiento

ID	Teléfono	Estado	Trámite	Fecha de Creación ↓	Asignado A
0006	654654654	En Curso	Cita AEAT	05/05/2025 12:35h	-
0005	983983983	Revisable	Cita AEAT	03/05/2025 15:41h	-
0004	612345678	Asignado	Cita AEAT	03/05/2025 09:15h	Juan Gómez
0003	666666666	Completado	Cita AEAT	01/05/2025 21:43h	-
0002	656565656	Cancelada	Cita AEAT	25/04/2025 12:00h	-
0001	678678678	Completada	Cita AEAT	20/04/2025 11:05h	-

Figura 4.2: Prototipo visual de la página de peticiones.

La figura 4.2 muestra un listado con todas las peticiones del sistema. Se trata de la página principal de la aplicación, ya que es visible por todos los empleados.

El componente principal es una tabla con la información básica de cada petición, incluyendo en la parte superior de la tabla una serie de filtros para localizar rápidamente la gestión deseada. En cada fila de la tabla se incluye un link, situado en la columna con del ID, para navegar a una página con detalles específicos de cada petición. Además, en la parte superior izquierda, debajo del logotipo, se incluye un menú para navegar entre las distintas páginas.

Por último, todas las páginas incluyen el perfil del empleado identificado en la parte superior derecha. Clicando sobre el perfil se puede navegar hasta la página con detalles del empleado.

Portal de Trámites Telefónicos
Sistema Simulado de la Administración Pública

Sara Pérez
Administrativa

< Petición 0006, Cita AEAT

Teléfono
654654654

Estado
En Curso

Creado
05/05/2025 12:35h

Información

DNI
71111111A

Presencial ☒ Telefónica ☐

Nombre
Ana Sanz Sanz

Oficina de la Aeat de Rgto. Medina Campo
Cl López Flores, 1, 47400, Medina Del Campo, Valladolid

Servicio
Presentación de documentos en registro

27/11/2025 09:00h

Figura 4.3: Prototipo visual de la página con detalles de una petición.

Portal de Trámites Telefónicos
Sistema Simulado de la Administración Pública

Juan Fernández
Secretario

< Petición 0005, Cita AEAT

Asignar

Teléfono
983983983

Estado
Revisable

Creado
03/05/2025 15:41h

Información

DNI
69834521J

Presencial ☒ Telefónica ☐

Nombre
Fran García

Administración de la Aeat en el Ejido
Av Bulevar de el Ejido, 168
04700, Ejido (El), Almería

Servicio
IVA

11/01/2026 13:30h

Cancelar Guardar

Figura 4.4: Prototipo visual de la página de una petición revisable.

Al clicar en el ID de una petición en la tabla de la imagen 4.2, se muestra la página con detalles

de la figura 4.3. En esta pantalla se podrá consultar los datos concretos de una petición para cada trámite.

En caso de ser una petición revisable, figura 4.4, los empleados que tengan permiso, verán a la derecha del título de la petición un botón para asignársela. Una vez asignada, los campos con la información se volverán modificables y los trabajadores podrán editar la petición o cancelarla.

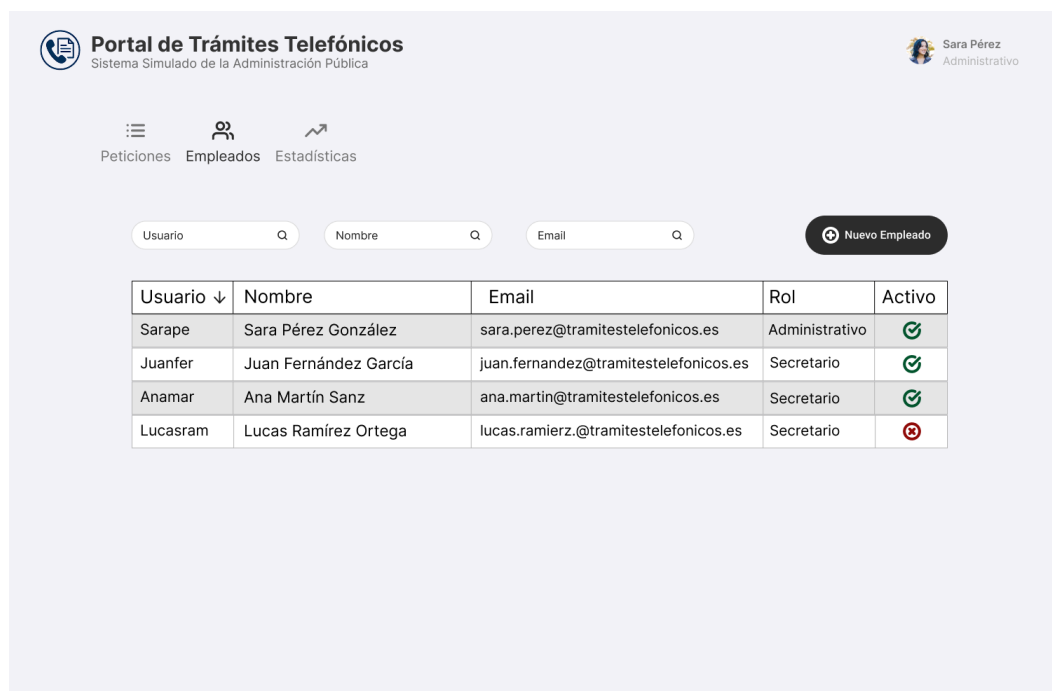


Figura 4.5: Prototipo visual de la página de empleados.

Desde el menú superior, los administradores pueden navegar hasta la figura 4.5, que muestra un listado con todos los empleados del sistema. El componente principal es una tabla similar a la de las peticiones, que incluye la información de cada empleado y los filtros necesarios para localizarlos rápidamente.

A diferencia de la otra tabla, se añade una columna que indica si la cuenta de cada empleado está activa. Esta columna cumple una doble función, ya que, clicando sobre el valor correspondiente a un empleado, se navegará hasta una página donde se muestra su información, permitiendo modificarla.

La posibilidad de desactivar cuentas impide el acceso al sistema de un empleado sin necesidad de eliminar su cuenta, perservando así la trazabilidad de la información.

Por último, se incluye a la derecha de los filtros el botón para poder agregar nuevos empleados al sistema.

La página que muestra la información de los trámites será exactamente igual a esta, manteniendo los mismos componenetes, disposición y funcionalidad.



Figura 4.6: Prototipo visual de la página de estadísticas.

Desde el menú de navegación, también se puede acceder a una sección de estadísticas. Esta página está diseñada para mostrar información relevante sobre las peticiones y las llamadas recibidas. Dado que se trata de un sistema simulado, no habrá datos suficientes para que la información sea representativa. Sin embargo, la sección queda incluida en el diseño como un desarrollo previsto a futuro.

4.3. Arquitectura del sistema

La arquitectura principal del sistema se organiza como un modelo de capas relajadas, separando la funcionalidad en cuatro capas independientes. Esta arquitectura implica que cada capa no se comunica únicamente con el nivel inmediatamente inferior, si no que habrá una capa superior que se comuniquen con las demás. Esto se debe a que se ha adaptado la arquitectura al framework de Flask, por ello, el sistema no sigue un patrón modelo-vista-controlador estricto.

La capa principal es la capa de presentación, que incluye las vistas de la aplicación web y los controladores. Flask funciona con rutas que se definen con una función, por lo que cada controlador puede incluir múltiples rutas. Es decir, se usan controladores ligeros ya que cada controlador puede gestionar múltiples vistas. Y al ser un sistema moderno, desde los mismos controladores se comunican con las otras tres capas, lo que implica que no puedan ser estrictas.

La capa de negocio incluye únicamente un archivo desde el que se controlan los permisos de los empleados. El resto de la lógica de negocio está definida implícitamente en las rutas.

En la capa de persistencia, se incluyen únicamente los modelos ORM, ya que sirven para representar la estructura de las entidades de la base de datos y encapsular su acceso. Con esta herramienta, no es necesario crear un singleton propio para la conexión con la base de datos, ya que esa funcionalidad ya viene incluida.

Por último, hay una capa de servicios que incluye los archivos del sistema que se utilizan para comunicarse con los servicios externos a la aplicación. Principalmente, se usan las prestaciones de

Google Cloud y Discord, aunque también incluye el servicio de correo interno y los procesos de automatización para ejecutar los trámites en las webs oficiales.

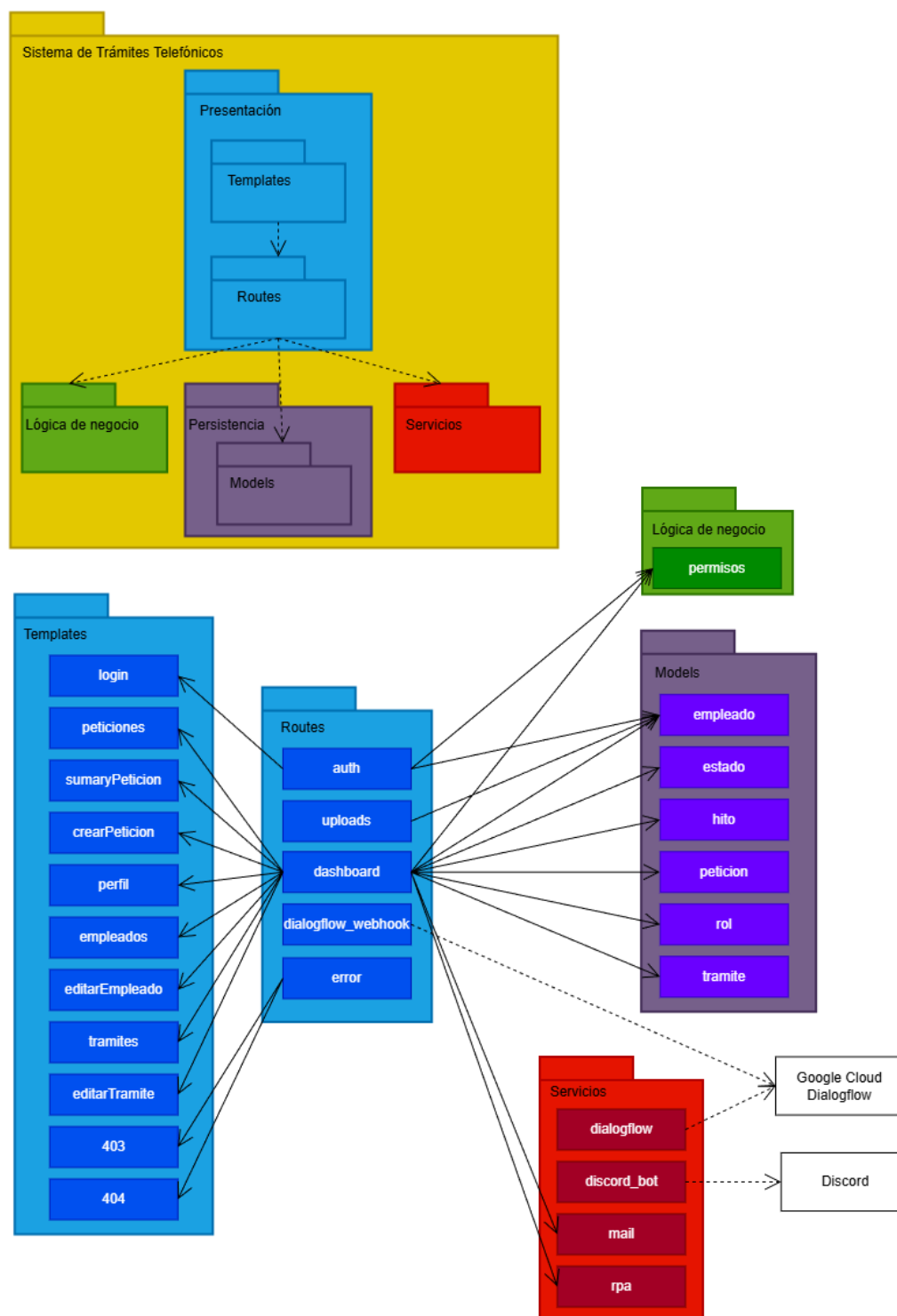


Figura 4.7: Decomposition & Uses style.

4.4. Diseño de la base de datos

En esta sección se presenta el diseño de la base de datos del sistema, estructurada para almacenar toda la información necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. En la figura 4.8 se representa el diagrama entidad relación, siguiendo una representación fiel al modelo de dominio.

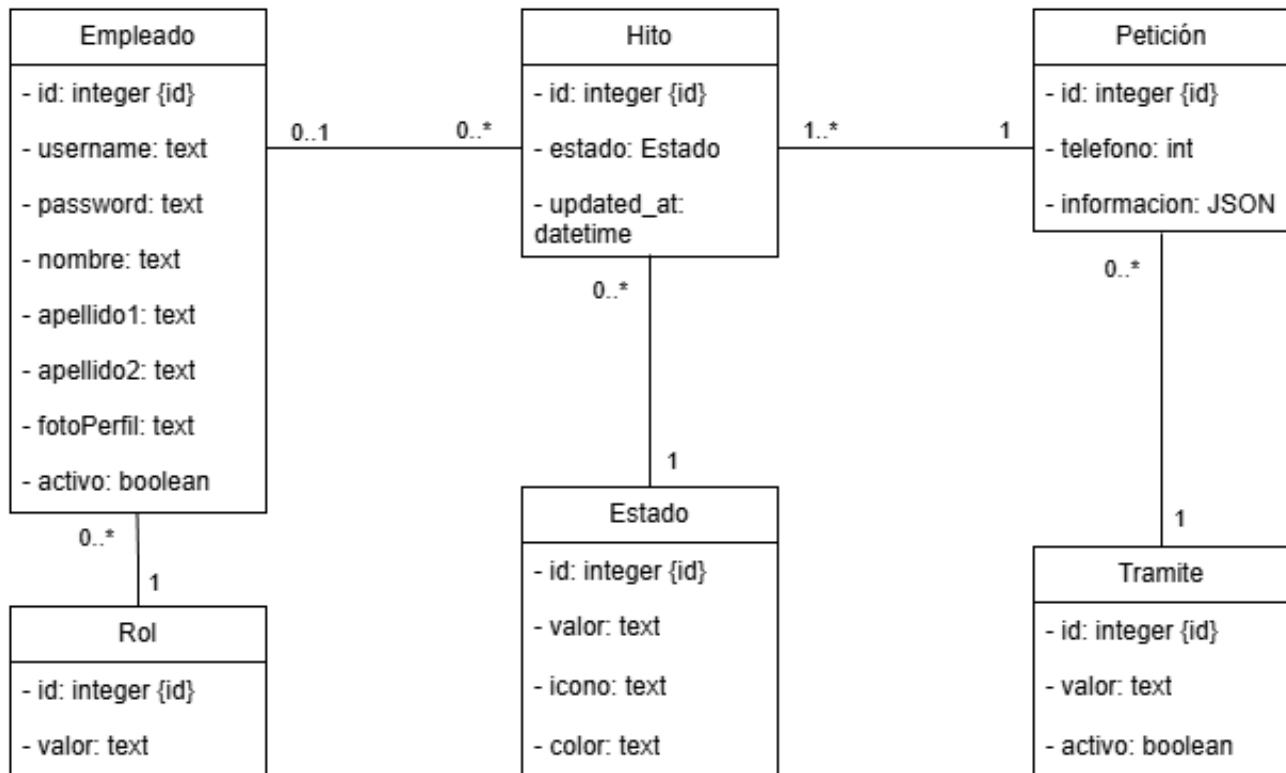


Figura 4.8: Diagrama Entidad-Relación.

4.5. Diseño de la inteligencia artificial

El agente conversacional de Dialogflow funciona mediante la definición de intents y entities, implementando tecnologías de machine learning para detectar y analizar la intención que tiene el usuario.

Las posibles intenciones de los usuarios se definen en los intents. Se describen las frases de entrada o eventos que activan el intent, las contestaciones que debe dar el bot y las entities necesarias que se deben obtener. Cuando el usuario dice una frase de entrada, la inteligencia artificial calcula la probabilidad de que coincida con un intent, y si el porcentaje supera el umbral, activa la intención.

Las entities sirven para definir los tipos de datos o la forma en la que se extrae la información de las frases. En otras palabras, sirven para categorizar o etiquetar las palabras. Por ejemplo, "Quiero agendar una cita en la AEAT para mañana a las 10" podríamos extraer agendar una cita en la AEAT como una entidad de tipo trámite, mañana como fecha y las 10 como hora. De esta forma también podemos saber que tipos de datos necesitamos al recopilar información, si un número, un texto, una dirección...

Para la resolución de los trámites escogidos se han definido los siguientes intents:

- **Bienvenida**: se activará automáticamente cuando el usuario inicia la llamada y activará un evento de espera de trámites.
- **Tramite certificado empadronamiento, tramite cita AEAT y tramite tarjeta SACYL**: se activarán cuando el usuario los solicite y el evento de espera de trámite esté activo y solicitarán los datos necesarios para cada trámite.

- Cita AEAT Modalidad: una vez recuperada la información inicial del tramite cita AEAT, se activa este intent desde el backend solo si el servicio escogido ofrece también cita telefónica.
- Cita AEAT Presencial: si el usuario solicita una cita presencial, el bot recupera la información correspondiente sobre la oficina y la fecha.
- Confirmar datos: una vez recuperada la información necesaria, se activará este intent para solicitar al usuario la veracidad de los datos y finalizar la llamada.
- Cambiar campo: en caso de que haya algún dato erróneo, se activará este intent para que el usuario pueda modificarlo.

También será necesario estipular los siguientes entities para facilitar la captura de la información:

- Centros de salud de Valladolid: un enum con los centros de salud de Valladolid.
- DNI o pasaporte: una entidad regexp para limitar la variable al formato del DNI o pasaporte.
- Motivo tarjeta SACYL: enum con los posibles motivos para solicitar la tarjeta.
- Municipios Valladolid: enum con todos los municipios de Valladolid.
- Oficina AEAT Valladolid: enum con las oficinas disponibles de la agencia tributaria en Valladolid.
- Servicios AEAT: un enum con la lista de servicios de la agencia tributaria.
- Teléfono: una variable regexp con el formato de los números telefónicos españoles.
- Tipo de cita: enum con los posibles tipos de cita en la AEAT.
- Trámite: enum con los trámites disponibles.

Por último, se ha definido en la figura 4.9 un diagrama de flujo para definir la secuencia prevista de una llamada al sistema.

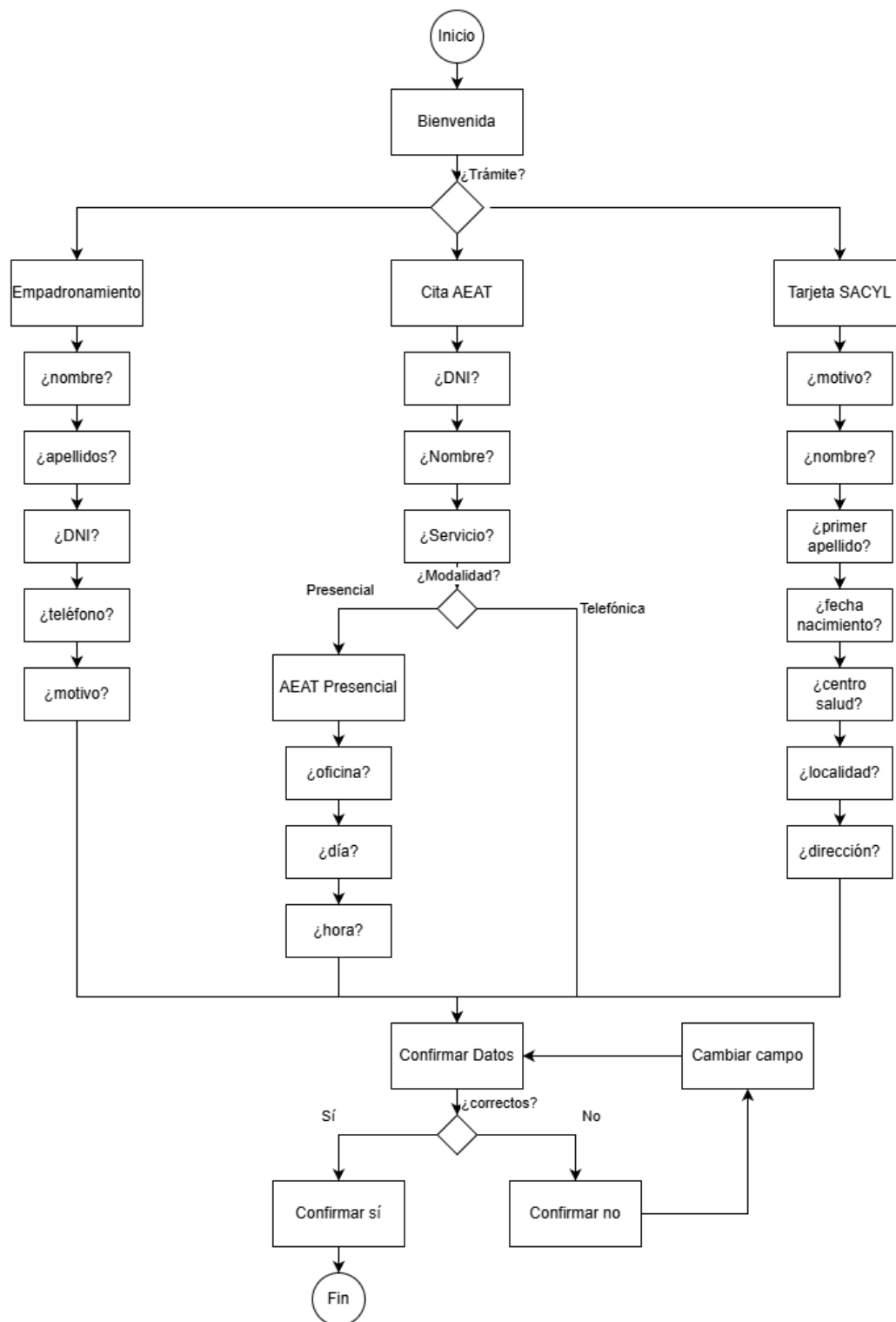


Figura 4.9: Diagrama de flujo del agente conversacional.

4.6. Seguridad y control de accesos

Capítulo 5

Implementación

Capítulo 6

Pruebas

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

7.1.1. Dificultades observadas

1. Coste de las tecnologías: 2. Autenticación frente el sistema: surge una necesidad en la producción futura del sistema y es la forma de identificar al llamante. Esto es necesario para distintos trámites, en cuestión de protección de datos y para evitar estafas. Para la simulación actual no es del todo necesario, ya que es un entorno controlado, pero nos reduce mucho el número de trámites que puedo elegir, ya que la mayoría no están pensados a hacerlos por terceros y requieren de identificación mediante DNI electrónico o certificado digital.

7.2. Trabajo futuro

Bibliografía

- [1] S. Gómez, “La brecha digital: las tres dimensiones de las desigualdades sociodigitales”, Fundación Ferrer Guardia. [Online] Disponible en: <https://www.ferrerguardia.org/blog/articulos-8/la-brecha-digital-las-tres-dimensiones-de-las-desigualdades-sociodigitales-288>
- [2] “Superando la brecha digital: soluciones para conectar a las personas mayores con la tecnología”, BBVA Innovación, 17-may-2023. [Online]. Disponible en: <https://www.bbva.com/es/innovacion/superando-la-brecha-digital-soluciones-para-conectar-a-las-personas-mayores-con-la-te>
- [3] “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares. Año 2024”, Instituto Nacional de Estadística (INE) ,14-nov-2024. [Online]. Disponible en: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2024.htm>
- [4] “La Brecha Digital y la Administración Digital en España”, Fundación Ferrer Guardia, 29-nov-2023, [Online]. Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/web/content/22588?access_token=3db14e1b-3b9f-4076-a0fe-b29ae3ddf07e&unique=fd632c2b526838e0ca10224177fd268090ef3dd6

Apéndice A

Anexo A